

LAPORAN MINI PROJECT

PEMROGRAMAN WEB

STUDENT PORTFOLIO & DATA VIEWER



Disusun Oleh:

Nama: Desy Indah Rizqiah

Kelas: XI RPL 2

Sekolah: SMKN 1 Probolinggo

A. Tujuan Project

- Membangun website portfolio interaktif dan responsif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.
- Menampilkan data proyek secara dinamis pada halaman web dengan manipulasi DOM JavaScript.
- Menerapkan fitur *Live Search Filter* dan *Dark Mode Toggle* untuk meningkatkan pengalaman pengguna (*User Experience*).

B. Fitur-Fitur Utama Website

- **Dynamic Card Rendering:** Membaca data array objek dari script untuk mencetak kartu proyek secara otomatis ke dalam kontainer halaman.
- **Live Search Filter:** Menyaring daftar kartu proyek secara *real-time* berdasarkan input ketikan user tanpa perlu memuat ulang halaman.
- **LocalStorage Theme Memory:** Mengubah variabel warna tema (gelap/terang) sekaligus menyimpan pilihan user ke memori browser.
- **Image Lightbox (Modal):** Menampilkan jendela pop-up gambar proyek dalam ukuran penuh ketika foto pada kartu diklik.

C. Penjelasan Kode JavaScript Penting

1. 2Fungsi Menampilkan Kartu Proyek (displayProjects)

JavaScript

```
function displayProjects(projects) {  
  
    const projectContainer = document.getElementById('projectContainer');  
  
    if(!projectContainer) return;  
  
    projectContainer.innerHTML = "";  
  
    projects.forEach(project => {  
  
        const card = `  
            <div class="card">  
  
                  
  
                <div class="card-content">
```

```

        <h3>${project.title}</h3>

        <p>${project.description}</p>

        <span class="tag">#${project.category}</span>

    </div>

</div>

`;

projectContainer.innerHTML += card;

});

}

```

- **Penjelasan :** Fungsi ini bertugas mengosongkan kontainer lama terlebih dahulu. Kemudian, menggunakan perintah `forEach`, ia membaca data setiap proyek satu per satu untuk dibungkus ke dalam struktur HTML (`<div class="card">`) lalu menampilkannya secara otomatis ke layar.

2. Logika Saringan Pencarian (*Live Search*)

JavaScript

```

searchBar.addEventListener('keyup', (e) => {

    const searchString = e.target.value.toLowerCase();

    const filteredProjects = myProjects.filter(project => {

        return project.title.toLowerCase().includes(searchString);

    });

    displayProjects(filteredProjects);

});

```

- **Penjelasan:** Perintah ini memantau kolom pencarian saat tombol keyboard diangkat (`keyup`). JavaScript akan mengambil teks ketikan, mengubahnya menjadi huruf kecil (`toLowerCase`), menyaring (`filter`) proyek yang judulnya cocok, lalu memperbarui tampilan kartu di layar saat itu juga.

3. Manajemen Tema & Penyimpanan (changeBg)

JavaScript

```
function changeBg(color) {  
  
    const btn = document.getElementById("darkModeToggle");  
  
    document.documentElement.style.setProperty('--bg', color);  
  
    // ... logika pengkondisian warna elemen & ikon tombol ...  
  
    localStorage.setItem("userColor", color);  
  
}
```

- **Penjelasan :** Fungsi ini bertugas mengubah nilai variabel warna dasar (--bg) pada elemen dokumen sesuai mode yang dipilih. Perintah `localStorage.setItem` digunakan untuk menyimpan pilihan warna tersebut ke dalam memori browser agar tema tidak berubah kembali saat halaman di-*refresh*.

D. Kesimpulan

- Proyek halaman portofolio digital ini berhasil mengintegrasikan manipulasi DOM dan penanganan aksi (*event handling*) JavaScript dengan baik. Melalui pemanfaatan layout CSS Grid, antarmuka website menjadi sangat responsif. Ditambah dengan implementasi fitur pencarian dinamis serta *LocalStorage*, website ini mampu memberikan pengalaman berselancar yang konsisten, modern, dan interaktif bagi pengguna.